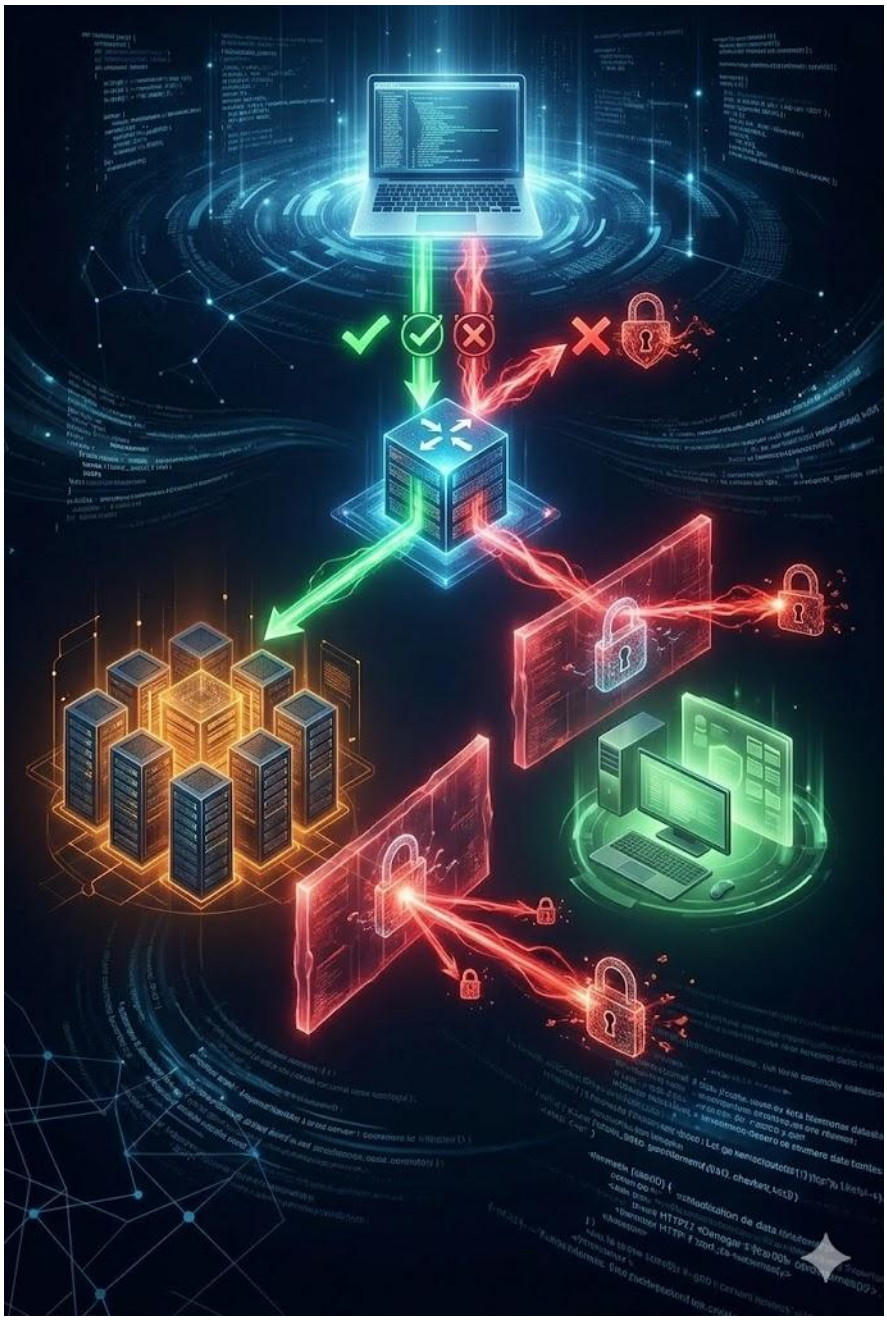


CONFIGURACIÓN DE DMZ

CON CISCO PACKET TRACER

Jesús Álvarez | Ciberseguridad | 19.03.2026

OBJETIVO DEL LABORATORIO

El propósito fundamental de esta práctica es el diseño, configuración y aseguramiento de una infraestructura de red que utiliza una Zona Desmilitarizada (DMZ). Los objetivos principales alcanzados son:

- **Implementación de NAT Estático**: Configurar la traducción de direcciones necesaria para que un servidor con IP privada sea accesible desde una red pública (Internet) de forma controlada.
- **Segmentación y Aislamiento:** Dividir la red en tres áreas de confianza distintas (LAN, DMZ y Externa) para evitar que un compromiso en el servidor web permita el acceso a los datos de la red interna.
- **Aplicación de Políticas de Seguridad (ACLs):** Diseñar y aplicar listas de control de acceso que filtren el tráfico basándose en protocolos y puertos específicos (como el puerto 80 para HTTP), aplicando el principio de "mínimo privilegio" para maximizar la seguridad perimetral**.**

TOPOLOGÍA IMPLEMENTADA

- **Cantidad de redes:** 3 (LAN Interna, DMZ, Red Externa/Internet).
- **Dispositivos usados:** 1 Router Cisco 2911 (Router_FW), 3 Switches 2960, 2 PCs y 1 Servidor.
- **Descripción de zonas:**
    - **LAN:** Red privada donde residen los usuarios internos (PC_Internal).
    - **DMZ:** Zona aislada que contiene servicios públicos (Server_DMZ) para que sean accesibles desde fuera sin entrar a la LAN.
    - **Externa:** Simula el tráfico proveniente de Internet (PC_External).

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP

Dispositivo	IP	Mascara	Gateway
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Server_DMZ	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
Router_FW Gi0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
Router_FW Gi0/1 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
Router_FW Gi0/2 (Ext)	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A

CONFIGURACIÓN APLICADA (RESUMEN)

- **NAT Estático:** Se mapeó la IP privada del servidor a la IP pública del router: ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
- **ACLs de Seguridad:**
    - **ACL 100 (WAN):** Permite solo tráfico HTTP (puerto 80) hacia el servidor.

- **ACL 101 (DMZ):** Deniega el acceso desde la DMZ hacia la red LAN interna para evitar saltos laterales en caso de ataque.
- **ACL 102 (LAN):** Aísla el tráfico de la oficina hacia la DMZ para cumplir con la política de seguridad estricta del laboratorio.

VERIFICACIONES REALIZADAS

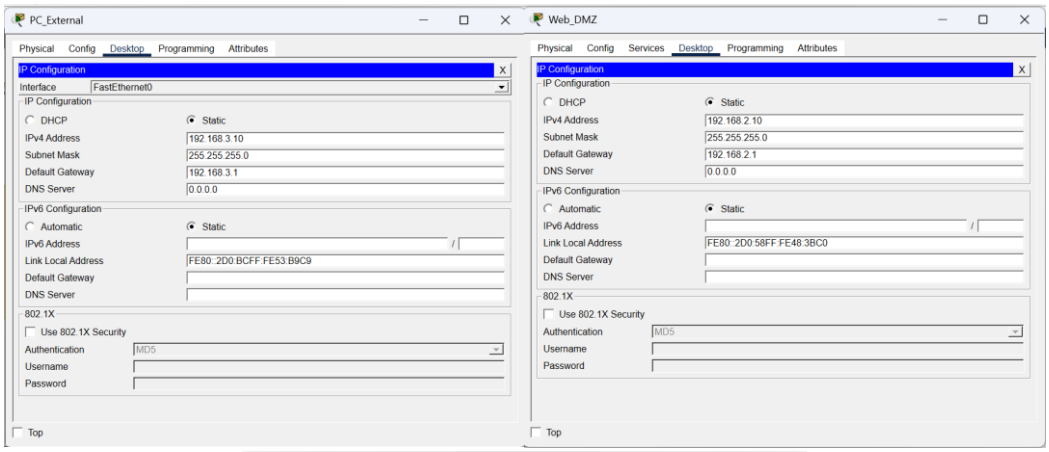
- Desde PC_External a (Web Browser): Exitoso
- Desde PC_External (command prompt): Exitoso
- Desde PC_Internal a web DMZ (Web Browser): Fallido
- Desde server-PT a PC_Internal (command prompt): Bloqueado (ACL 100 protegiendo el servidor)

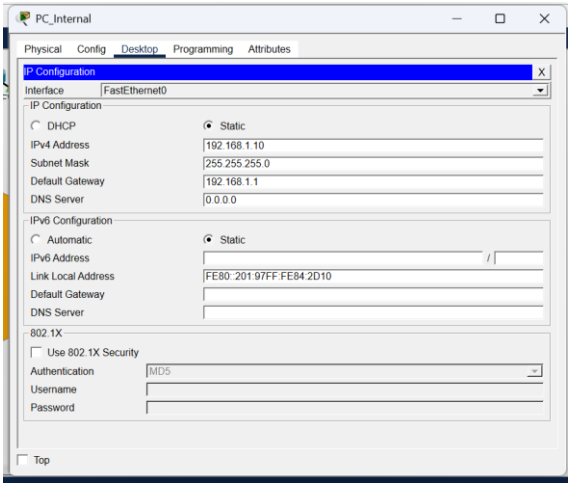
CONCLUSIÓN

En este laboratorio aprendí que una DMZ no solo consiste en separar servidores, sino en gestionar mediante ACLs y NAT quién puede ver a quién. Es fundamental denegar por defecto y permitir solo lo necesario. Un detalle crítico fue asegurar que el tráfico de la DMZ nunca pueda iniciarse hacia la LAN interna.

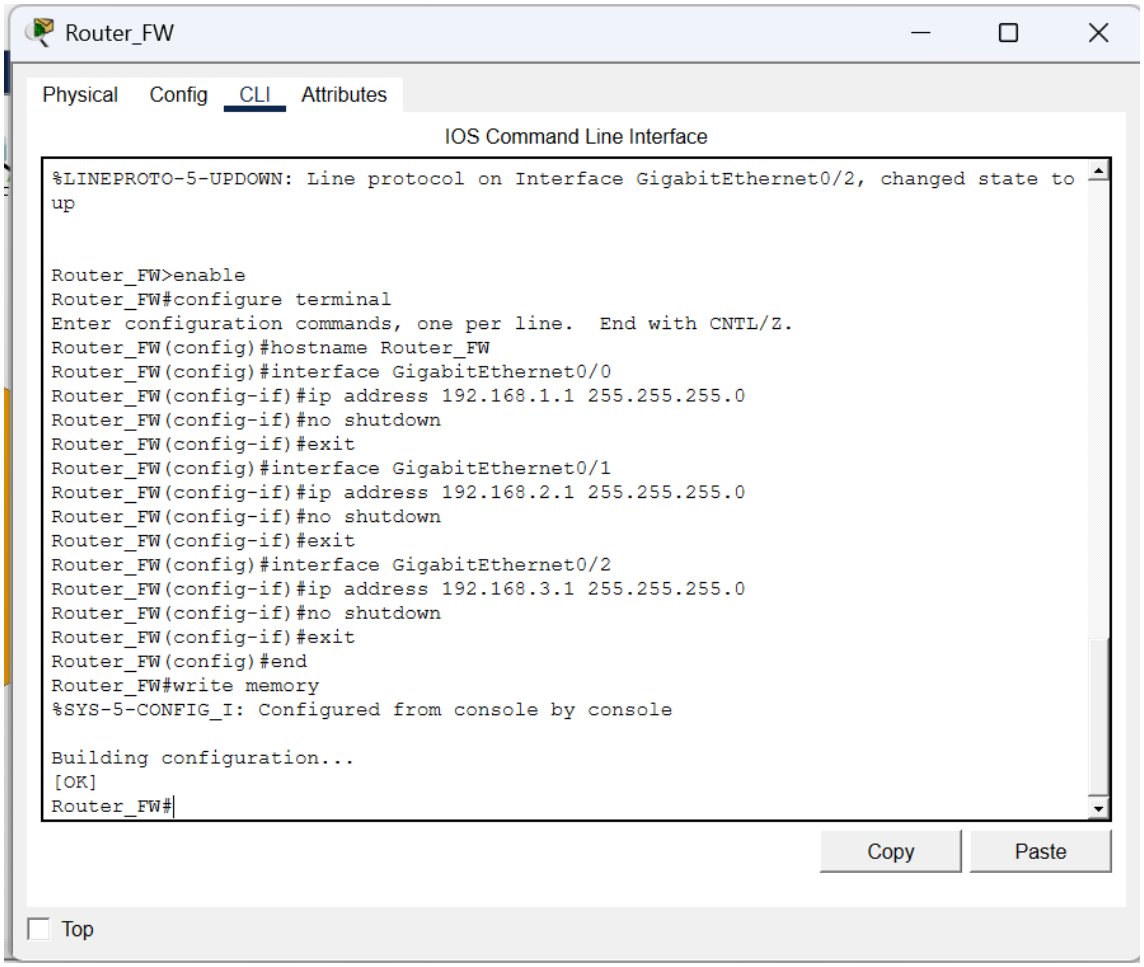
CAPTURAS DE EVIDENCIAS

- Configuración de dispositivos:

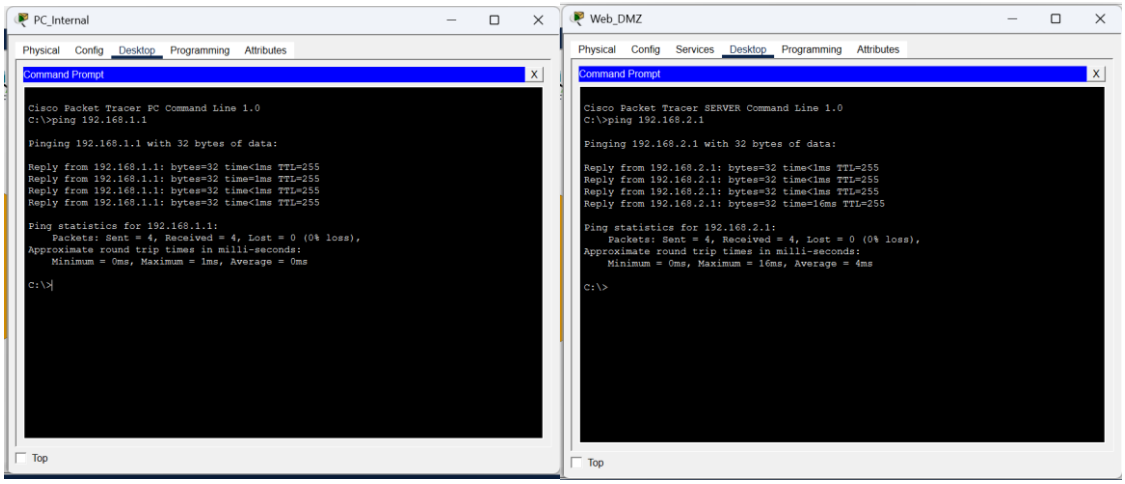


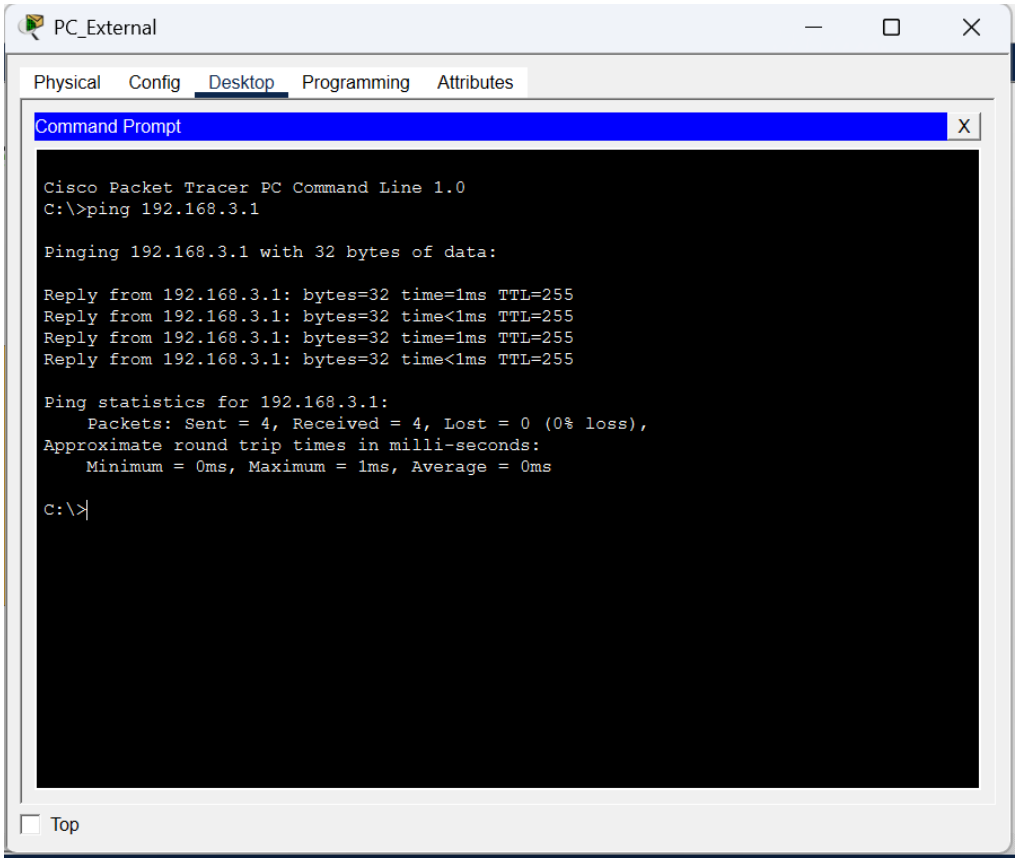


- Configuración interfaz del router:

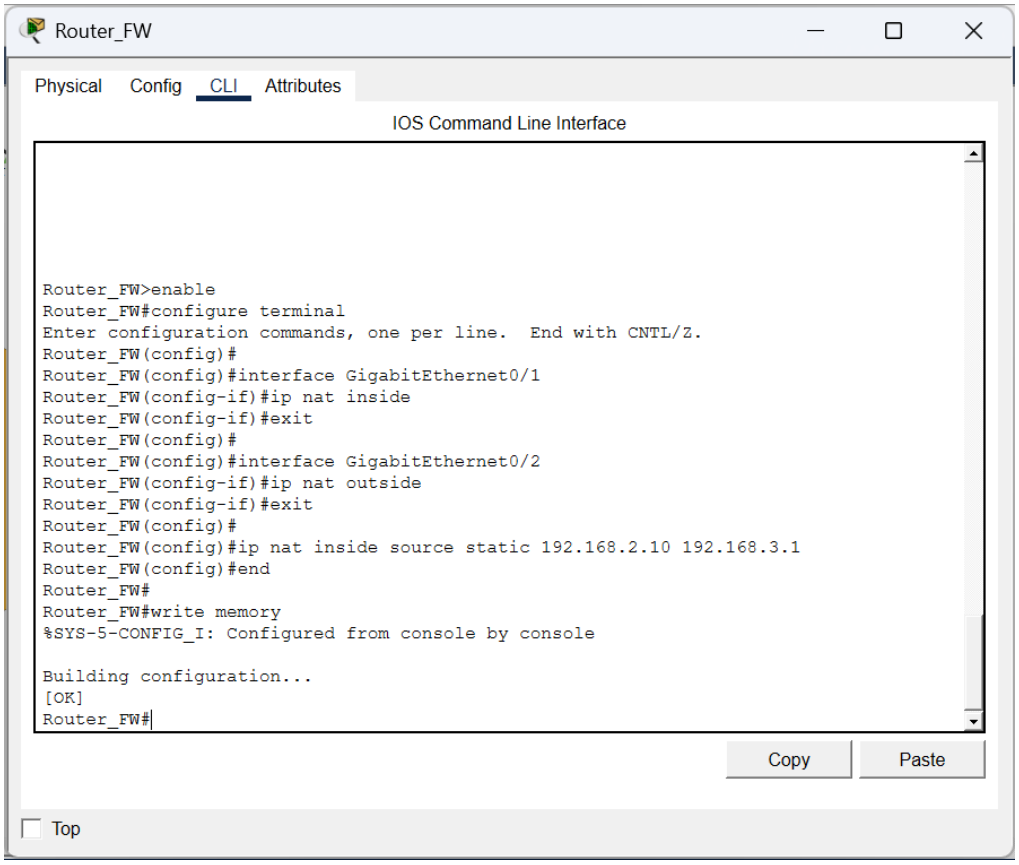


- Verificación de conectividad básica

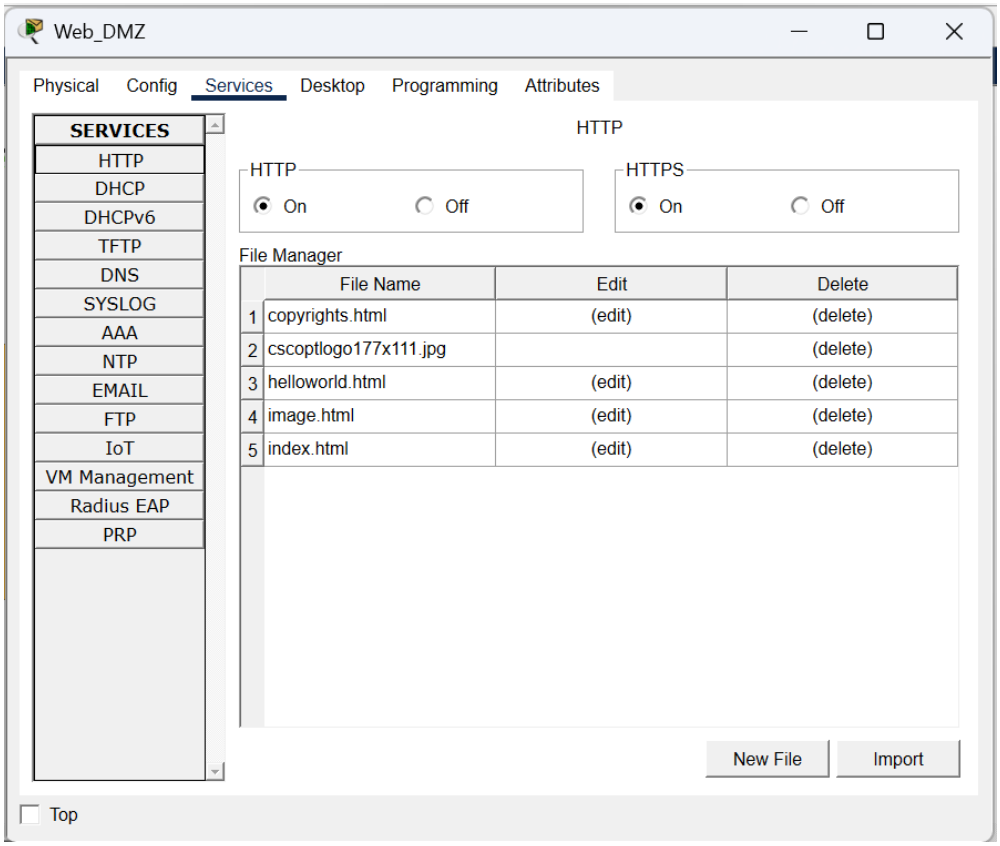


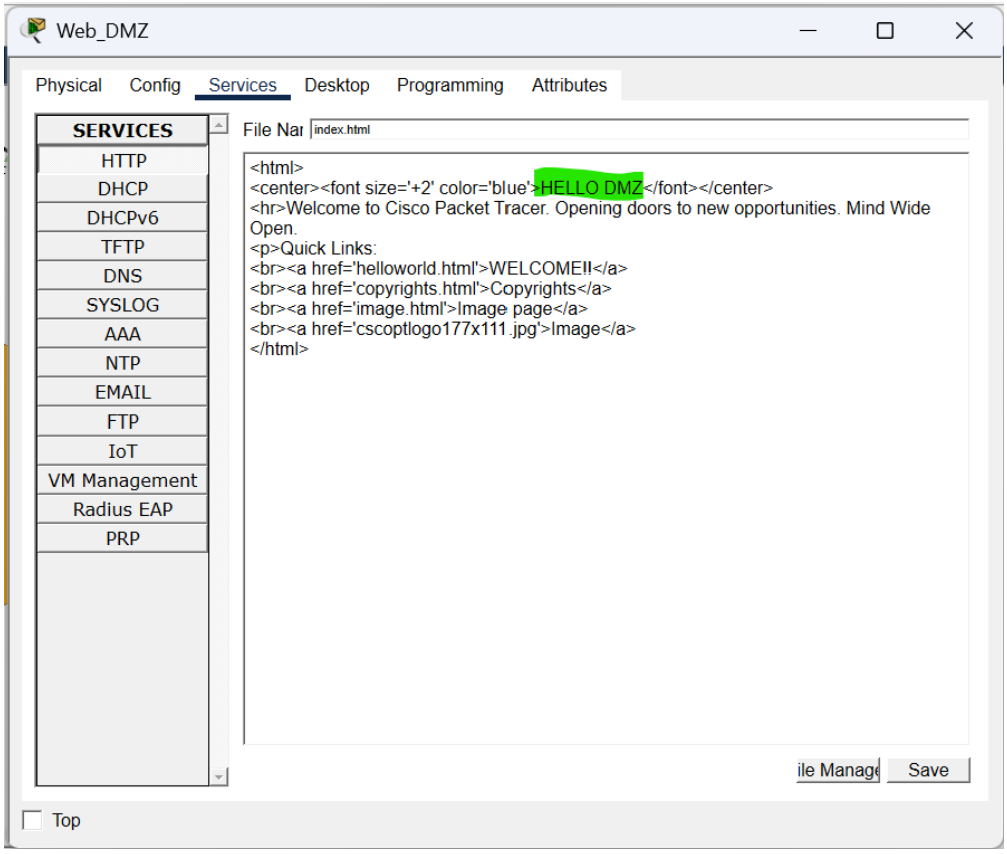


- Configuración de NAT Estático en el router

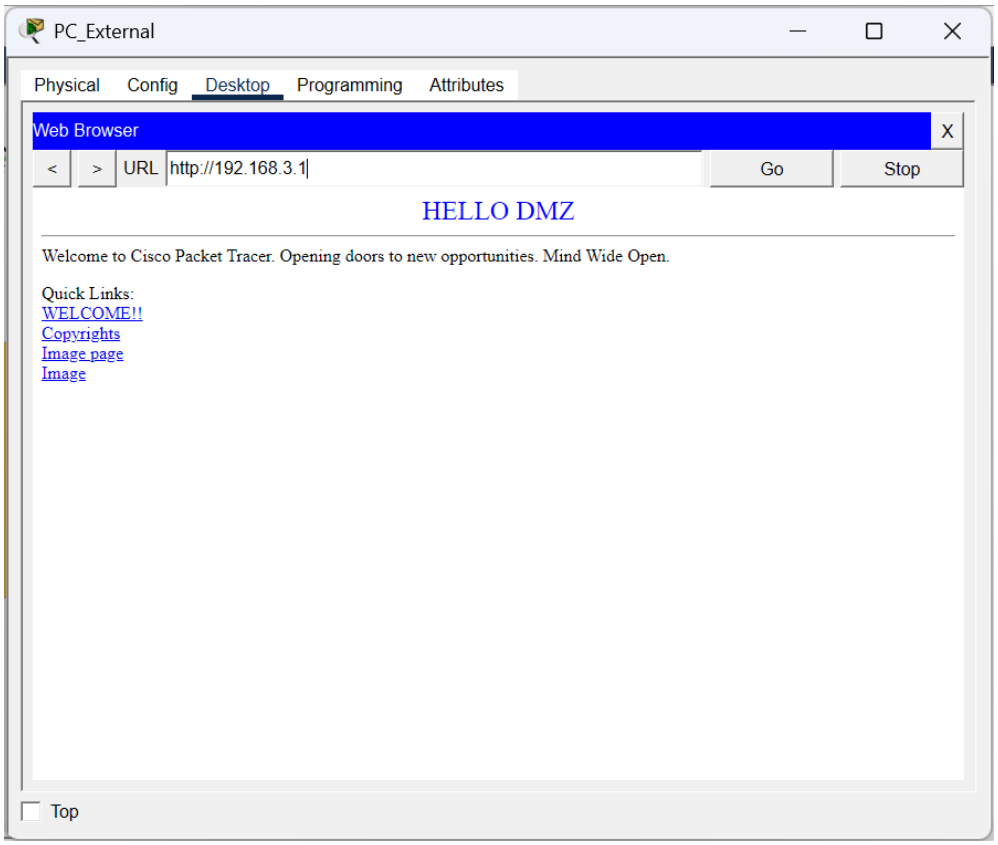


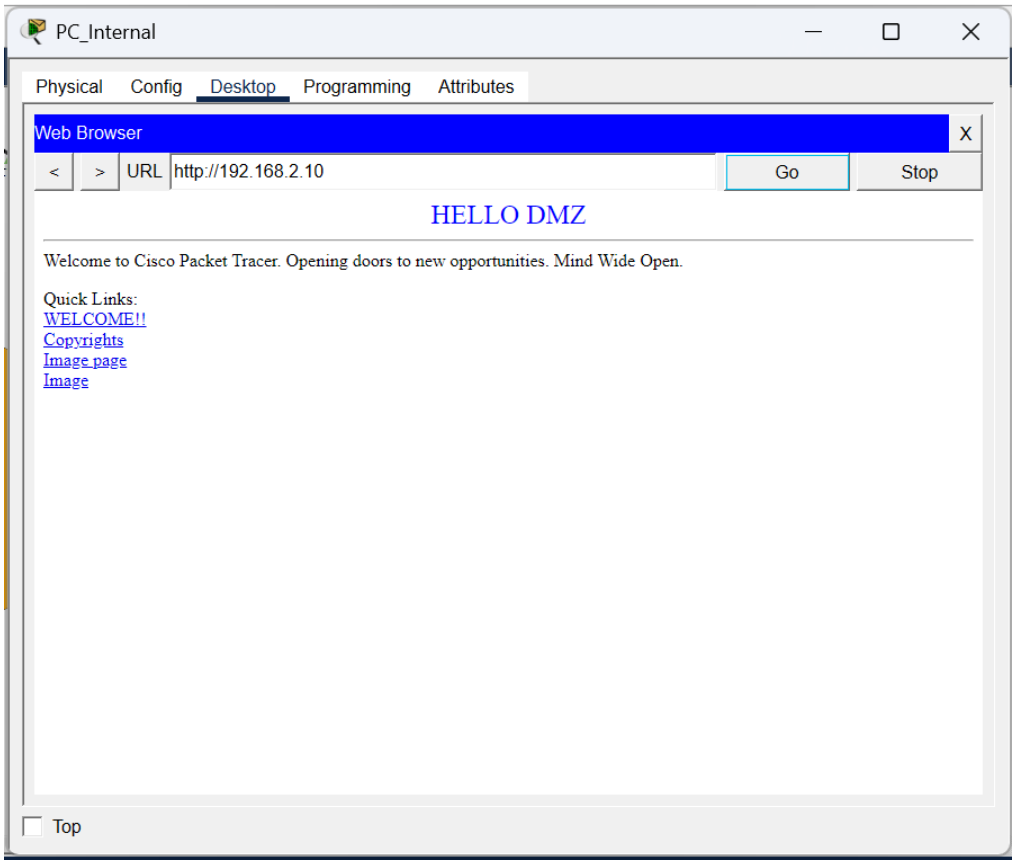
Activación de servicios Web en el servidor DMZ





Prueba de Acceso Web Inicial (ANTES de ACLs de Seguridad)





Configuración de ACLs para Seguridad

Router_FW

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router_FW>enable
Router_FW#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router_FW(config)#
Router_FW(config)#! Creamos la ACL 100 para permitir solo el trfico web (TCP puerto
80) hacia la IP pblica
Router_FW(config)#access-list 100 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80
Router_FW(config)#
Router_FW(config)#! Entramos a la interfaz externa (Internet) y aplicamos la regla
de entrada
Router_FW(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)#ip access-group 100 in
Router_FW(config-if)#exit
Router_FW(config)#
```

Copy Paste

Top

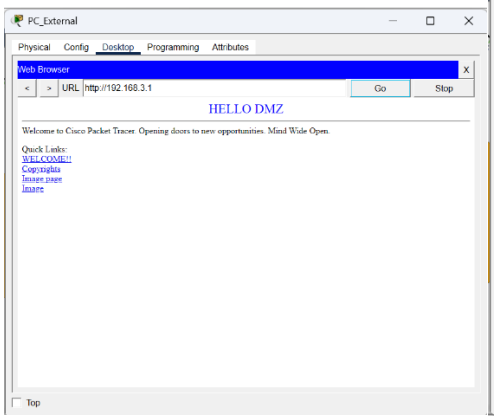
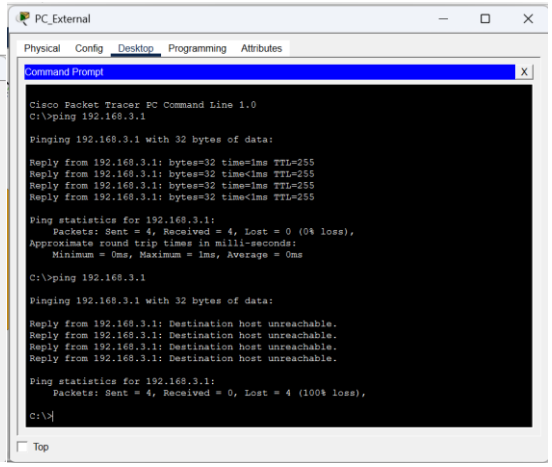
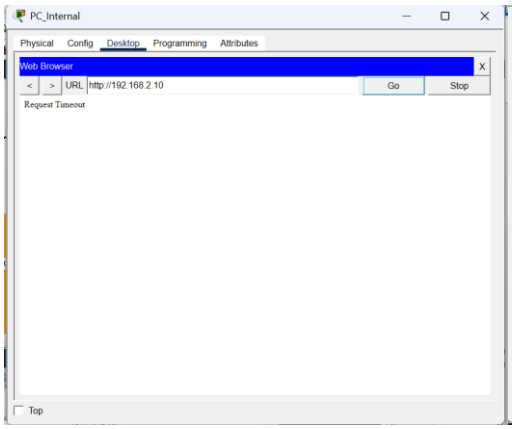
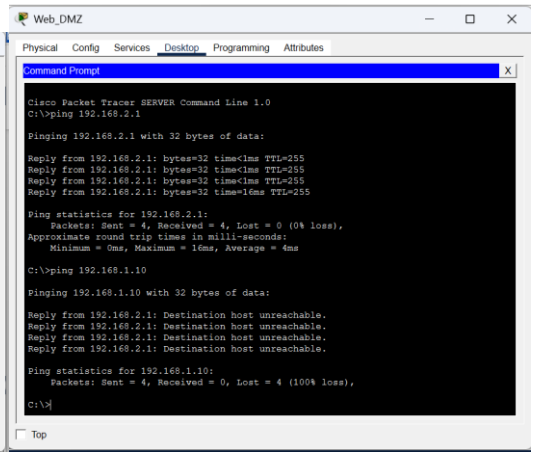
Router_FW

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
80) hacia la IP pblica
Router_FW(config)#access-list 100 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80
Router_FW(config)#
Router_FW(config)#! Entramos a la interfaz externa (Internet) y aplicamos la regla
de entrada
Router_FW(config)#interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)#ip access-group 100 in
Router_FW(config-if)#exit
Router_FW(config)#! Creamos la ACL 101 para bloquear el trfico desde la red DMZ
hacia la LAN
Router_FW(config)#access-list 101 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0
0.0.0.255
Router_FW(config)#
Router_FW(config)#! Muy importante! Permitimos el resto del trfico. Si no ponemos
esto,
Router_FW(config)#! el servidor web no podr responder a las peticiones de Internet.
Router_FW(config)#access-list 101 permit ip any any
Router_FW(config)#
Router_FW(config)#! Entramos a la interfaz de la DMZ y aplicamos la regla de entrada
Router_FW(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)#ip access-group 101 in
Router_FW(config-if)#end
Router_FW#
Router_FW#! Guardamos la configuracin
Router_FW#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Copy Paste

Top

Verificación Final de Seguridad y Funcionalidad